

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Сарханов Рамиэль Маркс оглы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	12
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	13
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	14
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

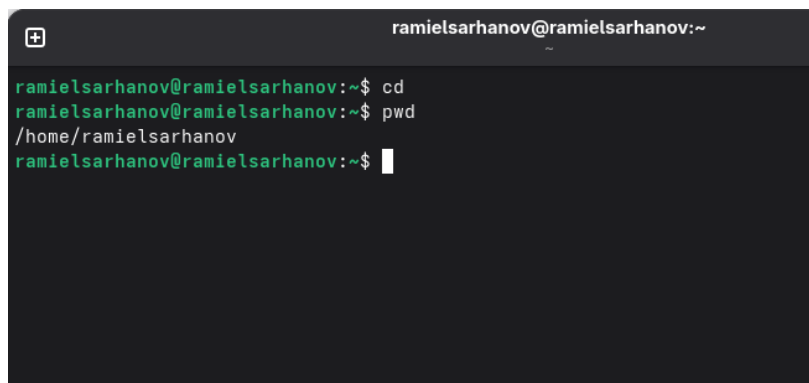
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'ramielsarhanov@ramielsarhanov:~'. The terminal shows the following sequence of commands and output:

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ cd
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ pwd
/home/ramielsarhanov
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ cd /tmp
ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$ ls
1bf8d034-d66c-45f7-972f-4b242759cfe8.zip
bb584703-8d73-4584-ba4c-8ff4e7238e2e.zip
happd.sock
hsperfdata_ramielsarhanov
node-compile-cache
par-72616d69656c73617268616e6f76
snap-private-tmp
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-abrt.service-n3Ijgr
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-chronyd.service-53rIRc
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-colord.service-EwTZTj
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-dbus-broker.service-hmKF6d
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-irqbalance.service-Hvdtfj
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-low-memory-monitor.service-LrQMx8
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-ModemManager.service-VQ00SA
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-passim.service-HgL9pc
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-pcsd.service-S9q94t
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-polkit.service-f7RoIC
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-rtkit-daemon.service-98RbZI
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-switcheroo-control.service-Tu0FRS
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-logind.service-k3yQuW
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-resolved.service-TKF0oL
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-upower.service-VZrMLt
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$ ls -a
.
..
1bf8d034-d66c-45f7-972f-4b242759cfe8.zip
bb584703-8d73-4584-ba4c-8ff4e7238e2e.zip
.font-unix
happd.sock
hsperfdata_ramielsarhanov
.ICE-unix
node-compile-cache
par-72616d69656c73617268616e6f76
snap-private-tmp
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-abrt.service-n3Ijgr
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-chronyd.service-53rIRc
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-colord.service-EwTZTj
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-dbus-broker.service-hmKF6d
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-irqbalance.service-Hvdtfj
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-low-memory-monitor.service-LrQMx8
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-ModemManager.service-VQ00SA
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-passim.service-HgL9pc
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-pcsd.service-S9q94t
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-polkit.service-f7RoIC
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-rtkit-daemon.service-98RbZI
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-switcheroo-control.service-Tu0FRS
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-logind.service-k3yQuW
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-resolved.service-TKF0oL
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-upower.service-VZrMLt
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
.X0-lock
.Y11-unix

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$ ls -l
total 7712
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 3947343 Sep  2 15:09 1bf8d034-d66c-45f7-972f-4b242759cfe8.zip
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 3947343 Sep  2 15:12 bb584703-8d73-4584-ba4c-8ff4e7238e2e.zip
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Sep  2 15:07 happd.sock
drwxr-xr-x. 2 ramielsarhanov ramielsarhanov 40 Sep  2 15:26 hsperfdata_ramielsarhanov
drwxr-xr-x. 3 ramielsarhanov ramielsarhanov 60 Sep  2 15:35 node-compile-cache
drwx-----. 3 ramielsarhanov ramielsarhanov 60 Sep  2 15:23 par-72616d69656c736172688616e6f76
drwx-----. 2 root root 40 Sep  2 15:07 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-abrttd.service-n3Ijgr
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-chronyd.service-53rIRc
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-colord.service-EwTZTj
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-dbus-broker.service-hmKF6d
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-irqbalance.service-Hvdtfj
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-low-memory-monitor.service-LrQMx8
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-ModemManager.service-VQ08SA
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:08 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-passim.service-HgL9pc
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-pcsd.service-S9q94t
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-polkit.service-f7RoIC
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-rtkit-daemon.service-98RbZI
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef
b1b-switcheroo-control.service-Tu0FRS
drwx-----. 3 root root 60 Sep  2 15:07 systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfef

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$ ls -f
.
..
node-compile-cache
hsperfdata_ramielsarhanov
par-72616d69656c736172688616e6f76
VMwareDnD
bb584703-8d73-4584-ba4c-8ff4e7238e2e.zip
1bf8d034-d66c-45f7-972f-4b242759cfe8.zip
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-passim.service-HgL9pc
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-pcsd.service-S9q94t
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-colord.service-EwTZTj
happd.sock
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-ModemManager.service-VQ08SA
vmware-root_895-3979642976
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-logind.service-k3yQuW
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-upower.service-VZrMLt
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-switcheroo-control.service-Tu0FRS
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-rtkit-daemon.service-98RbZI
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-polkit.service-f7RoIC
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-low-memory-monitor.service-LrQMx8
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-chronyd.service-53rIRc
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-irqbalance.service-Hvdtfj
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-abrttd.service-n3Ijgr
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-dbus-broker.service-hmKF6d
systemd-private-b54ad47bbc4e4388945cd044ccfefb1b-systemd-resolved.service-TKF0oL
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:/tmp$ cd /var/spool/
ramielsarhanov@ramielsarhanov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt 0 Dec 4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root 18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root 0 Aug 6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp 6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 244 Sep 2 15:06 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jan 27 2026 plymouth
ramielsarhanov@ramielsarhanov:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

ramielsarhanov@ramielsarhanov:/var/spool$ cd
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ls -al
total 24
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 370 Sep 2 15:45 .
drwxr-xr-x. 1 root root 244 Sep 2 15:06 ..
-rw-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 2668 Sep 2 15:46 .bash_history
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 684 Sep 2 15:35 .bashrc
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 484 Sep 2 15:38 .cache
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 360 Sep 2 15:38 .config
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Desktop
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Documents
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Downloads
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r--. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 239 Sep 2 15:45 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 74 Sep 2 15:41 git-extended
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 136 Sep 2 15:17 .gnupg
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 20 Sep 2 15:08 .local
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Music
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Pictures
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Public
drwx-----. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 132 Sep 2 15:19 .ssh
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Templates
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 18 Sep 2 15:22 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 0 Sep 2 15:08 Videos
drwxr-xr-x. 1 ramielsarhanov ramielsarhanov 10 Sep 2 15:19 work
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не полу-

чится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ mkdir newdir
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ mkdir newdir/morefun
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ mkdir letters memos misk
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ rm -r newdir/
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```
./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extensions/yamadh
arma/minted-quarto':
  _extension.yml  minted-quarto.lua

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
  solvay.jpg

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
  csl  tex

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
  gost-r-7-8-5-2008-numeric.csl

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex':
  preamble.tex

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
  image-report  mpv-shot
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ls -t
git-extended  work  Desktop  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3.9: Команда `ls -R` и `ls -t`

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable.  If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
    -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
            links in DIR after processing instances of `..'
    -P      use the physical directory structure without following
            symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
            processing instances of `..'
    -e      if the -P option is supplied, and the current working
            directory cannot be determined successfully, exit with
            a non-zero status
    -@      on systems that support it, present a file with extended
            attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
    Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)
NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
      any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```
RMDIR(1) User Commands RMDIR(1)
NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
  <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
      ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
      prompt before every removal

  -I
      prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive=[WHEN]
      prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

  --one-file-system
```

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
157  ls -l
158  ls -f
159  cd /var/spool/
160  ls -l
161  cd
162  ls
163  ls -al
164  mkdir newdir
165  mkdir newdir/morefun
166  mkdir letters memos misk
167  ls
168  rm letters/ memos/ misk/
169  rm -r letters/ memos/ misk/
170  rm -r newdir/
171  ls
172  ls -R
173  ls -t
174  help cd
175  man pwd
176  man mkdir
177  man rmdir
178  man rm
179  history
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.